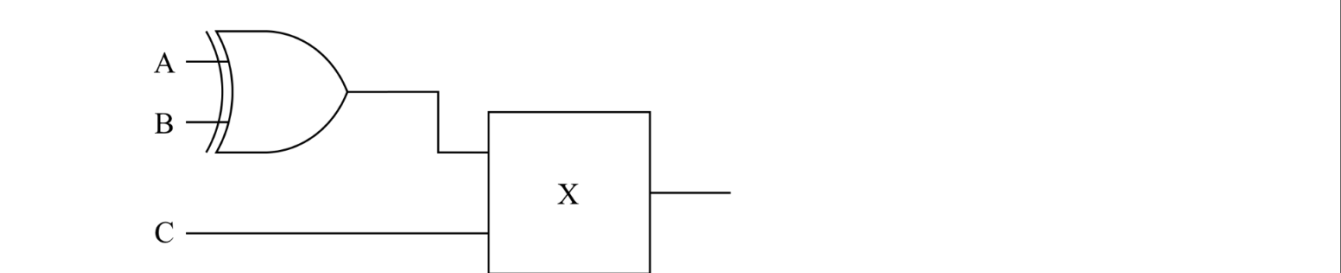


Information and Communication Technology

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2027 දළසට කොළයක් වැඩසටහන 27

1. Consider the following logic circuit in which X indicates a two-input logic gate.
X මගින් ද්වි-ආදාන තාර්කික ද්වාරයක් දක්වන පහත තාර්කික පරිපථය සලකා බලන්න.



Which of the following should X be so that when A = 0, B = 1, C = 0 the output would be 1?
A = 0, B = 1, C = 0 වන විට ප්‍රතිදානය 1 වන පරිදි X පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක් විය යුතුද?

- A – an XOR gate XOR ද්වාරයක්
B – a NAND gate NAND ද්වාරයක්
C – an OR gate OR ද්වාරයක්
- 1) A only / A පමණි
2) B only / B පමණි
3) C only / C පමණි
4) A and C only / A සහ C පමණි
5) All A, B and C / සියලුම A, B සහ C

Answer : 5)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Truth Table for XOR gate / XOR ද්වාරය සඳහා සත්‍යතා වගුව

A	B	Z
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Therefore, Output from first XOR gate is 1 / එබැවින්, පළමු XOR ද්වාරයෙන් ප්‍රතිදානය 1 වේ

Inputs for X is 1 and 0. / X සඳහා ලද්දේ 1 සහ 0 වේ.

And then If X is an XOR gate output is 1. Therefore, X can be an XOR gate
එවිට X යන XOR ද්වාර පත්‍රිකයක් නම් 1 වේ. එබැවින්, X XOR ද්වාරයක් විය හැකිය

Truth Table for OR gate / OR ද්වාරය සඳහා සත්‍යතා වගුව

A	B	Z
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

If X is an OR gate output is 1. Therefore, X can be an OR gate
X යනු OR ද්වාර ප්‍රතිදානයක් නම් 1 වේ. එබැවින්, X යනු OR ද්වාරයක් විය හැකිය

Truth Table for NAND gate / NAND ද්වාරය සඳහා සත්‍යතා වගුව

A	B	Z
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

If X is an NAND gate output is 1. Therefore, X can be an NAND gate
X යනු NAND ද්වාර ප්‍රතිදානයක් නම් 1 වේ. එබැවින්, X යනු NAND ද්වාරයක් විය හැකිය

Therefore the correct answer is 5. All A, B and C.
එබැවින් නිවැරදි පිළිතුර (5) සියලුම A, B සහ C

2. A 3-input XOR gate produces 1 when / 3-ආදාන XOR ද්වාරයක් 1 නිපදවන විට:

- 1) All inputs are 1 / සියලුම ආදාන 1 වේ
- 2) An even number of inputs are 1 / ඉරට්ටේ ආදාන සංඛ්‍යාවක් 1 වේ
- 3) An odd number of inputs are 1 / ඔත්තේ ආදාන සංඛ්‍යාවක් 1 වේ
- 4) At least one input is 0 / අවම වශයෙන් එක් ආදානයක් 0 වේ
- 5) Exactly two inputs are 1 / හරියටම ආදාන දෙකක් 1 වේ

Answer: 1) and 3) both are correct

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

A 3-input XOR (exclusive OR) gate is a digital logic gate that outputs 1 only when an odd number of its inputs are 1. If the number of 1s among the inputs is even, the output will be 0.

ආදාන 3 XOR (exclusive OR) ද්වාරයක් යනු එහි ආදානවල ඔත්තේ සංඛ්‍යාවක් 1 වන විට පමණක් 1 ප්‍රතිදානය කරයි. ආදාන අතර 1 ගණන ඉරට්ටේ නම්, ප්‍රතිදානය 0 වනු ඇත.

Since we consider a 3 input XOR gate here, both the statements 1 And 3 are TRUE
අපි මෙහිදී ආදාන 3 XOR ද්වාරයක් සලකා බලන බැවින්, 1 සහ 3 ප්‍රකාශ දෙකම සත්‍ය වේ.

3. Which of the following statements about logic gates is **FALSE** / තාර්කික ද්වාර පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශවලින් **අසත්‍ය** වන්නේ කුමක්ද?

- 1) A NAND gate can be used to implement any Boolean function, including AND, OR, and NOT.
AND, OR සහ NOT ඇතුළුව ඕනෑම බුලියන් ශ්‍රිතයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට NAND ද්වාරයක් භාවිතා කළ හැකිය.
- 2) A NOR gate can be used to implement any Boolean function, including AND, OR, and NOT.
AND, OR සහ NOT ඇතුළුව ඕනෑම බුලියන් ශ්‍රිතයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට NOR ද්වාරයක් භාවිතා කළ හැකිය.
- 3) XOR gates alone are universal and can implement all Boolean functions without any other gates.
XOR ද්වාර පමණක් විශ්වීය වන අතර වෙනත් කිසිදු ද්වාරයකින් තොරව සියලුම බුලියන් ශ්‍රිත ක්‍රියාත්මක කළ හැකිය.
- 4) The output of a 2-input NAND gate is 0 only when both inputs are 1.
ආදාන-2 NAND ද්වාරයක ප්‍රතිදානය 0 වන්නේ ආදාන දෙකම 1 වූ විට පමණි.
- 5) Combining a NOT gate with an OR gate can replicate the behavior of a NOR gate.
NOT ද්වාරයක් OR ද්වාරයක් සමඟ ඒකාබද්ධ කිරීමෙන් NOR ද්වාරයක හැසිරීම අනුකරණය කළ හැකිය.

Answer: 3)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

A XOR gate is a digital logic gate that outputs 1 when the number of 1s in its inputs is odd. It cannot implement all Boolean functions by itself, because it cannot produce all combinations like AND, OR, or NOT without other gates.

XOR ද්වාරයක් යනු එහි ආදානවල 1 ගණන ඔත්තේ වූ විට 1 ප්‍රතිදානය කරන චාර්ඛික ද්වාරයකි. එයට සියලුම ඔලියන් ශ්‍රිත තනිවම ක්‍රියාත්මක කළ නොහැක, මන්ද එයට AND, OR හෝ NOT වැනි සියලුම සංයෝජන වෙනත් ද්වාර නොමැතිව නිපදවිය නොහැක.

Explanation of options / විකල්ප පැහැදිලි කිරීම

1. A NAND gate can implement any Boolean function – True. NAND is a universal gate.

NAND ද්වාරයකට ඕනෑම ඔලියන් ශ්‍රිතයක් ක්‍රියාත්මක කළ හැකිය - සත්‍යය වේ. NAND යනු විශ්වීය ද්වාරයකි.

2. A NOR gate can implement any Boolean function – True. NOR is also universal.

NOR ද්වාරයකට ඕනෑම ඔලියන් ශ්‍රිතයක් ක්‍රියාත්මක කළ හැකිය - සත්‍යය වේ. NOR ද විශ්වීය වේ.

3. XOR gates alone are universal – False. XOR cannot implement all Boolean functions on its own.

ද්වාර පමණක් විශ්වීය වේ - අසත්‍යය වේ. XOR හට සියලුම ඔලියන් ශ්‍රිත තනිවම ක්‍රියාත්මක කළ නොහැක.

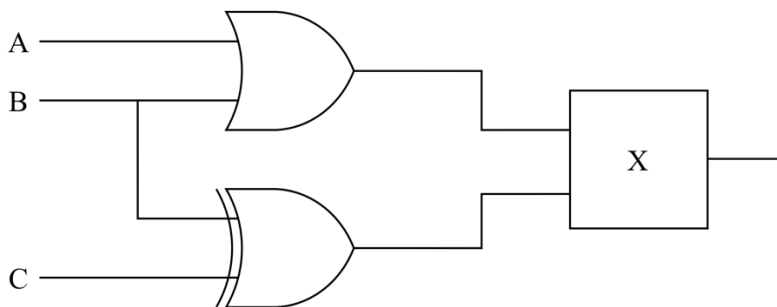
4. 2-input NAND outputs 0 only when both inputs are 1 – True. This is the defining behavior of NAND.

ආදාන 2 NAND 0 ප්‍රතිදානය කරන්නේ ආදාන දෙකම 1 වූ විට පමණි - සත්‍යය වේ. මෙය NAND හි නිර්වචන හැසිරීමයි.

5. NOT + OR can replicate NOR – True. NOR = NOT(OR).

NOT + OR හට NOR ප්‍රතිවර්තනය කළ හැකිය. - සත්‍යය වේ. NOR = NOT(OR).

4. What is the logic gate on X, If when A=1, B = 1, C = 0 and the final output is 0?
A=1, B = 1, C = 0 සහ අවසාන ප්‍රතිදානය 0 වන විට X හි චාර්ඛික ද්වාරය කුමක්ද?



A - AND gate

B - XOR gate

C - XNOR gate

- 1) A only
- 2) B only
- 3) C only
- 4) A and B only
- 5) All A, B and C

Answer : 4)

Explanation / පැහැදිලි කිරීම

Truth Table for XOR gate / XOR ද්වාරය සඳහා සත්‍යතා වගුව

A	B	Z
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Therefore, Output from first XOR gate is 1 / එබැවින්, පළමු XOR ද්වාරයෙන් ප්‍රතිදානය 1 වේ

Truth Table for OR gate / OR ද්වාරය සඳහා සත්‍යතා වගුව

A	B	Z
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Therefore, Output from first OR gate is 1 / එබැවින්, පළමු OR ද්වාරයෙන් ප්‍රතිදානය 1 වේ

Truth Table for AND gate / AND ද්වාරය සඳහා සත්‍යතා වගුව

A	B	Z
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Truth Table for XNOR gate / XNOR ද්වාරය සඳහා සත්‍යතා වගුව

A	B	Z
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Among the provided options, the XNOR gate is the only logic gate that yields a output (1) when the input combination is (1, 1).

සපයා ඇති විකල්ප අතරින්, ආදාන සංයෝජනය (1, 1) වූ විට ප්‍රතිදානයක් 1 ලබා දෙන එකම තාර්කික ද්වාරය XNOR ද්වාරයයි.

5. Consider the truth table given below. (A and B are the inputs and F is the output)

පහත දී ඇති සත්‍යතා වගුව සලකන්න. (A හා B යනු ආදාන හා F යනු ප්‍රතිදානය වේ.)

A	B	F
1	0	1
0	0	0
1	1	0
0	1	1

What could be the boolean expression corresponding to the above table?

ඉහත වගුවට ගැළපෙන නිවැරදි බුලියානු ප්‍රකාශනය කුමක් විය හැකිද?

- 1) $A \cdot \bar{B}$
- 2) $\bar{A} + B$
- 3) $\bar{A} \cdot B + A \cdot \bar{B}$
- 4) $(\bar{A} + B) \cdot (A + \bar{B})$
- 5) $\bar{A} \cdot B + A \cdot B$

Answer : 3)

Answer 3, the above table is similar to a truth table of an XOR gate so the expression of an XOR gate using basic gates is represented by the answer number 3.

පිළිතුර 3 වේ. ඉහත වගුව XOR ද්වාරයක සත්‍යතා වගුවකට සමාන බැවින් මූලික තාර්කික ද්වාර භාවිතා කරමින් නිරූපණය කරන XOR ද්වාරයක ප්‍රකාශනය පිළිතුරු අංක 3 මගින් නිරූපණය වේ.

6. Assume that you need to build a logic circuit for the edge lighting feature when a notification is received this effect will only work if the screen is turned off. What's the best logic gate to the above-mentioned scenario? (Consider receiving a notification and the screen being off as 1)

ඔබට දැනුම්දීමක් (notification) ලැබුණු විට edge lighting පහසුකම ක්‍රියාත්මක වීම සඳහා තාර්කික පරිපථයක් නිර්මාණය කිරීමට අවශ්‍ය යැයි උපකල්පනය කරන්න. මෙම පහසුකම ක්‍රියාත්මක වන්නේ තිරය නිවී ඇති විට පමණි. මෙම සිදුවීම සඳහා ගැළපෙන තාර්කික ද්වාරය කුමක්ද? (දැනුම්දීමක් ලැබීම සහ තිරය නිවී තිබීම 1 ලෙස සලකන්න.)

- 1) OR gate 2) NOT gate 3) NOR gate 4) AND gate 5) NAND gate

Answer : 4)

Answer 4, here we need to check whether a notification is received and whether the screen is turned off so an AND gate is the best option to check these conditions.

පිළිතුර 4 වේ. දැනුම්දීමක් ලැබී තිබේද යන්න සහ තිරය ක්‍රියාවිරහිත වී තිබීම යන දෙකම සත්‍ය විය යුතුය. එබැවින් සියලුම ආදාන සත්‍ය වීමට නම් AND ද්වාරය යෙදිය යුතුය. එබැවින් මෙම තත්වයන් පරීක්ෂා කිරීමට AND ද්වාරය හොඳම විකල්පය වේ.